Cálculo Diferencial e Integral II Semestre: 2024/2 - ES / CC

Nome: Thiago Bellomo Machado de Oliveira - 24101272

Exercício Especial A1

No livro do Stewart (vol. 2, 9^a ed.), na sessão 10.3, 10.4 e 10.6, é trabalho o sistema de coordenadas polares. Com base nestas sessões:

a) Descreva como funciona as coordenadas polares e as relações com as coordenadas cartesianas (como uma se transforma na outra e vice versa);

b) Descreva como funcionam as curvas polares em termos de descrição gráfica. Dê exemplo de curvas polares (com Geogebra, à mão ou com qualquer outra ferramenta gráfica);

c) Utilizando a ideia de equações polares em cônicas, encontre uma equação polar aproximada para a órbita elíptica da Terra em torno do Sol (em um foco), dado que a excentricidade é cerca de 0,017 e o comprimento do eixo maior é cerca de 2,99 x 10^8 km. Também, encontre a distância da Terra ao Sol no periélio e no afélio (em notação científica e em km).

a) Como funcionam as coordenadas polares e as relações com as coordenadas cartesianas:

O sistema de coordenadas polares é uma forma alternativa de representar pontos no plano. Ele é definido por um raio r, que é a distância de um ponto até a origem, e um ângulo θ, que é o ângulo formado pelo eixo polar (geralmente o eixo x positivo) e a linha que conecta o ponto à origem.

As relações entre as coordenadas polares e cartesianas são:

- De polares para cartesianas:

$$x = r\cos(\theta)$$

$$y = r\,\mathrm{sen}(\theta)$$

- De cartesianas para polares:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \mathrm{tg}^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$$

Esse sistema é útil em problemas que envolvem simetrias radiais, como círculos e espirais, pois muitas vezes a equação se torna mais simples.

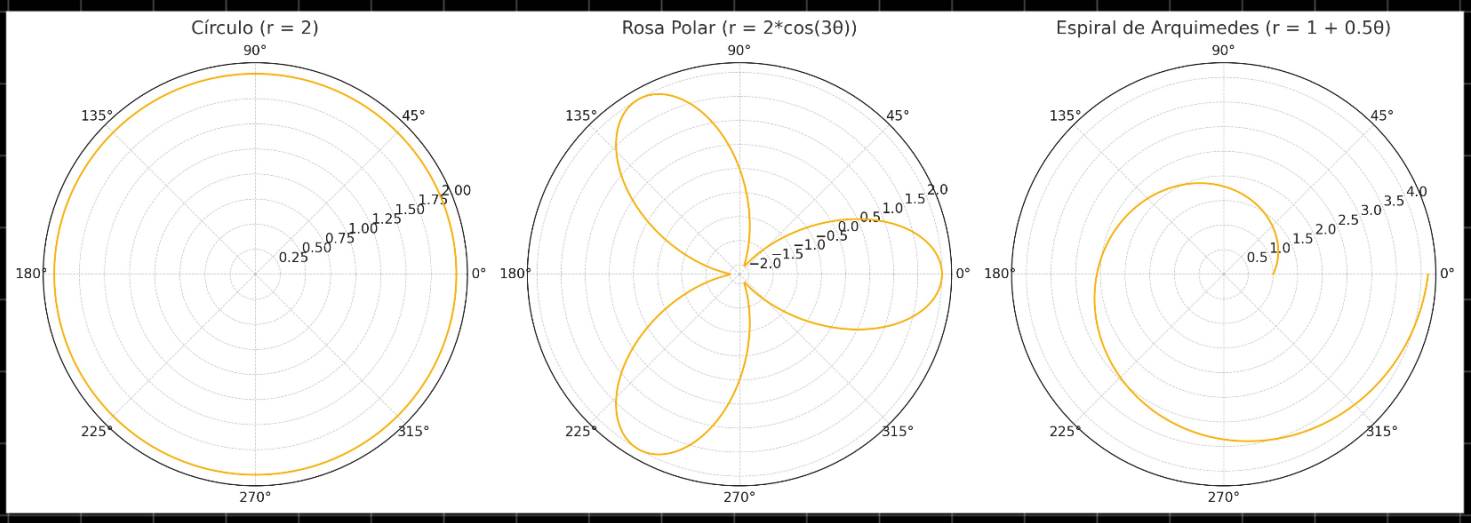
b) Descrição gráfica de curvas polares:

Curvas polares são representações de equações na forma $r = f(\theta)$. A função descreve como o raio r muda conforme o ângulo θ varia.

Exemplos comuns de curvas polares incluem:

- **Círculo:** $r = a$ (onde a é uma constante). Essa equação representa um círculo de raio a centrado na origem.
- **Rosa polar:** $r = a\cos(k\theta)$ ou $r = a\,\text{sen}(k\theta)$, onde k define o número de pétalas.
- **Espiral de Arquimedes:** $r = a + b\theta$, onde a e b são constantes.

Essas curvas podem ser facilmente plotadas em ferramentas como GeoGebra, ou mesmo desenhadas manualmente seguindo os valores de r para diferentes θ.



c) Equação polar para a órbita elíptica da Terra:

Uma elipse em coordenadas polares pode ser representada por:

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos(\theta)}$$

Onde:

- a é o comprimento do semi-eixo maior.
- e é a excentricidade da elipse.

Para o caso da Terra em torno do Sol:

- A excentricidade é dada como $0{,}017$.

O comprimento do semi-eixo maior a é $2{,}99 \times 10^8$ km.

Substituindo esses valores na equação:

$$r = \frac{2{,}99 \cdot 10^8 (1-0{,}017^2)}{1+0{,}017\cos(\theta)}$$

A partir dessa equação, podemos encontrar a distância da Terra ao Sol em qualquer ponto da órbita variando θ.

No periélio (o ponto mais próximo do Sol), $\theta = 0^\circ$, e no afélio (o ponto mais distante do Sol), $\theta = 180^\circ$:

- Para o periélio:

$$r_p = \frac{2,99 \cdot 10^8 (1-0,017^2)}{1+0,017 \cdot 1} \approx 2,99 \cdot 10^8 \cdot 0,983 = 2,94 \cdot 10^8 \text{ Km}$$

- Para afélio:

$$r_a = \frac{2,99 \cdot 10^8 (1-0,017^2)}{1+0,017 \cdot (-1)} \approx 2,99 \cdot 10^8 \cdot 1,017 = 3,04 \cdot 10^8 \text{ Km}$$

Portanto, a distância da Terra ao Sol no periélio é cerca de $2,94 \cdot 10^8$ km, e no afélio, cerca de $3,04 \cdot 10^8$ km.